LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL LANJUTAN

MULTIVIBRATOR ASTABLE DAN RANGKAIAN DASAR FLIP-FLOP

OLEH

NAMA : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Multivibrator Astable dan Rangkaian Dasar Flip-Flop
2. Tanggal Praktek : 24 Agustus 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : Agustus 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Nama Partner : Muhammad Shafwan Abdul A
6. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rahmawati Hasanah S.ST., M.T.

DAFTAR ISI

Ketarangan …… 2

Daftar Isi …… 3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4-8
III.	Alat Dan Bahan	……	8-10
IV.	Langkah Kerja	……...	10-11
V.	Tabel Percobaan	……...	11-22
VI.	Analisis Data	……...	22-23
VII.	Kesimpulan	……..	32-24
VIII.	Daftar Pustaka	……..	25

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa dapat:

1. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa multivibrator astable adalah rangkaian penghasil pulsa.

2. Mahasiswa mengetahui bahwa rangkaian multivibrator astable dapat berfungsi sebagai clock.

3. Mahasiswa memperhatikan dan memahami RD NAND dan RD NOR flip-flop.

II. DASAR TEORI

2.1 Rangkaian Logika Sekunsial

Pada rangkaian logika kombinasional, diketahui bahwa keadaan output dari rangkaian tersebut hanya atau sangat bergantung pada kombinasi sinyal inputnya. Begitu kondisi inputnya berubah, maka keadaan outputnya pun secara otomatis berubah pula. Keadaan output dari suatu rangkaian logika kombinasional tidak bergantung pada keadaan input sebelumnya sehingga apabila ada informasi baru masuk, maka rangkaian tersebut akan segera meresponnya tanpa mengingat input yang sebelumnya (artinya tidak punya daya ingat atau memory). Untuk mengatasi keadaan ini, dibutuhkan suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya bergantung pada input, tetapi juga bergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian yang seperti ini dinamakan dengan istilah rangkaian logika sekuensial. Dengan kata lain, rangkaian logika sekuensial sudah mempunyai mengingat yang baik atau mempunyai memory yang baik.

Rangkaian dasar yang dapt dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial dinamakan rangkaian multivibrator dan rangkaian flip-flop karena kondisi kedua outpunya selalu stabil.

2.2 Multivibrator Astable

Multivibrator Astabil atau Astable Multivibrator adalah jenis Multivibrator yang tidak memiliki status stabil atau disebut juga Kuasi Stabil (Quasi Stable) karena beralih terus-menerus diantara dua kondisi setelah jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh konstanta waktu RC (Resistor Kapasitor). Multivibrator Astabil ini

sering disebut juga dengan Free Running Multivibrator atau Multivibrator Berjalan Bebas karena menghasilkan gelombang persegi sebagai outputnya tanpa memerlukan Input tambahan atau bantuan eksternal yang berupa pulsa pemicu untuk berosilasi.

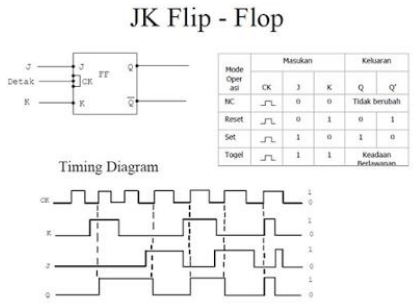
2.2 Rangkaian Flip-flop

Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip Flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat Multivibrator Bistabil. Dikatakan Multibrator Bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada Multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu (trigger). Flip-flop mempunyai dua Output (Keluaran) yang salah satu outputnya merupakan komplemen Output yang lain.

Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai penyinkronsasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi.

- Jenis-jenis rangkaian flip-flop

  1. JK Flip-Flop (Master Slave JK Flip-Flop)



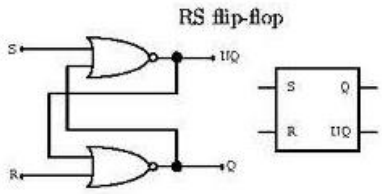
JK Flip-flop adalah jenis flip-flop yang tidak memiliki kondisi terlarang yang berarti jika diberi nilai berapapun dalam inputannya asalkan memiliki clock maka ajan terdapat perubahan dalam keluarannya.

2. RS Flip-Flop

RS FF ini adalah dasar dari semua Flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan / masukan yaitu R dan S. R artinya “RESET” dan S artinya “SET”. Flip-flop yang satu ini mempunyai 2 keluaran / outputyaitu Q dan Q`.

Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0

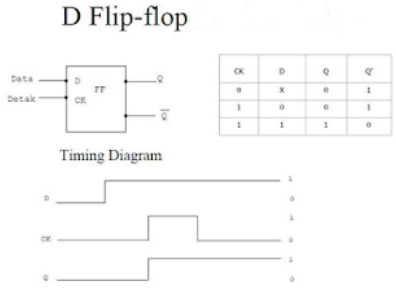
maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logik 1 dan Q not pada logika 0. Sifat paling penting dari Flip-Flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil yaitu stabil I diperoleh saat Q =1 dan Q not = 0, stabil ke II diperoleh saat Q=0 dan Q not .



S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	no change	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	undefined	

3. D Flip-Flop

D Flip-flop merupakan salah satu jenis Flip-flop yang dibangun dengan menggunakan Flip-flop RS. Perbedaan dengan Flip-flop RS terletak pada inputan R, pada D Flip-flop inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. maka setiap masukan ke D FF ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS, dengan demikian hanya terdapat 2 keadaan “SET” dan “RESET” S=0 dan R=1 atau S=1 dan R=0, jadi dapat disi. Berikut adalah gambar dari symbol dan data sheet D Flip – flop.



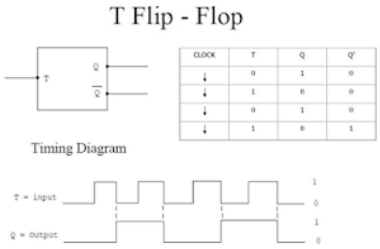
4. CRS Flip-Flop

Adalah clocked RS-FF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan Set dan Reset. Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Qnot. Akan tetapi apabila pulsa clock berlogik 1, maka

perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Berikut adalah gambar dari Symbol dan Tabel kebenaran dari RS Flip – flop.

5. T Flip-Flop

T Flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah di buat dengan menggunakan flip-flop J-K yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenaran gerbang logika dan symbol dari T Flip – flop.

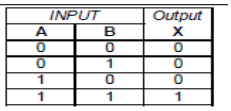
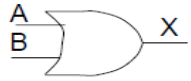
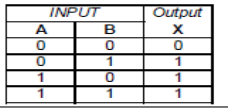
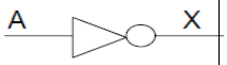
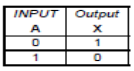
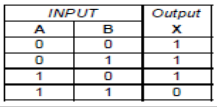
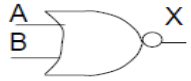
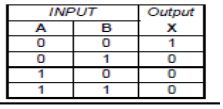
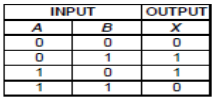
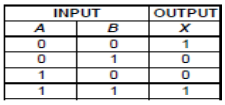


2.3 IC

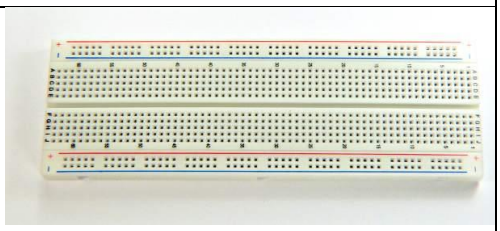
IC merupakan singkatan dari Integrated Circuit. Secara singkat, Pengertian IC adalah sebuah komponen elektronika aktif. Yang mana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, transistor, dioda dan juga kapasitor.

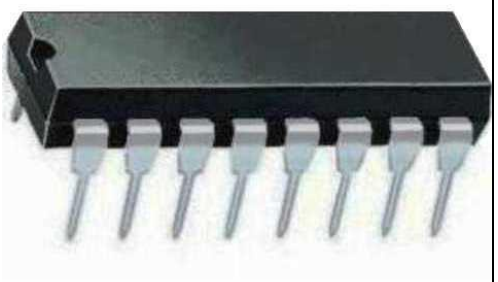
Semua elemen-elemen tersebut terangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC.

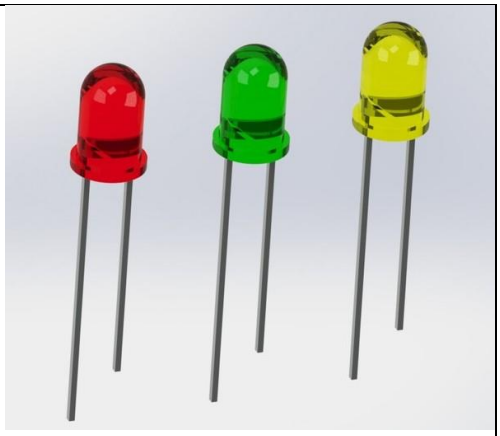
IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronik akan memiliki bentuk yang mungil atau portabel. Inilah mengapa tampilannya bisa menjadi lebih ringkas, praktis dan lebih modern.

No	NAMA	TIPE IC	Simbol Logika	Persamaan	Tabel Kebenaran
1	AND	7408		X=A.B	
2	OR	7432		X=A+B	
3	NOT	7404		$X=\overline{A}$	
4	NAND	7400		$X=\overline{A.B}$	
5	NOR	7402		$X=\overline{A+B}$	
6	Ex-OR	7486		$X=A\oplus B$	
7	Ex-NOR			$X=\overline{A\oplus B}$	

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

NO.	Alat dan Komponen	Gambar
1.	Protboard	
2.	Power supply	

3.	**Kabel Jumper**	
4.	**Resistor 330 Ohm**	
5.	**IC 7408,7432,7404,7400,7402,7486, 7413**	

6.	**LED**	

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.

2) Membuat rangkaian seperti gambar di bawah ini.

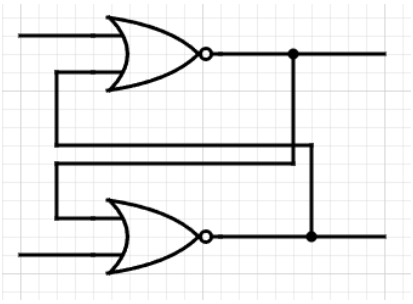
A. Rangkaian 1 Multivibrator

1. Buatlah rangkaian multivibrator di bawah ini

2. Atur potensiometer hingga LED kedip

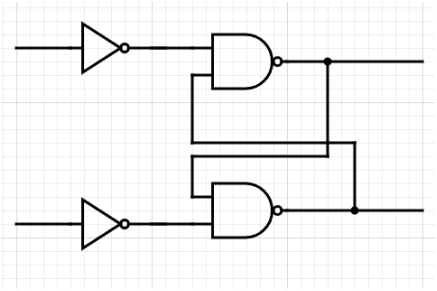
B. Rangkaian RS NOR FF

1. Buatlah rangkaian RS NOR FF dengan S = R = 0. Lalu ikuti dan isilah table secara continu dan ulangi isi table

2. 

C. Rangkaian RS NAND FF

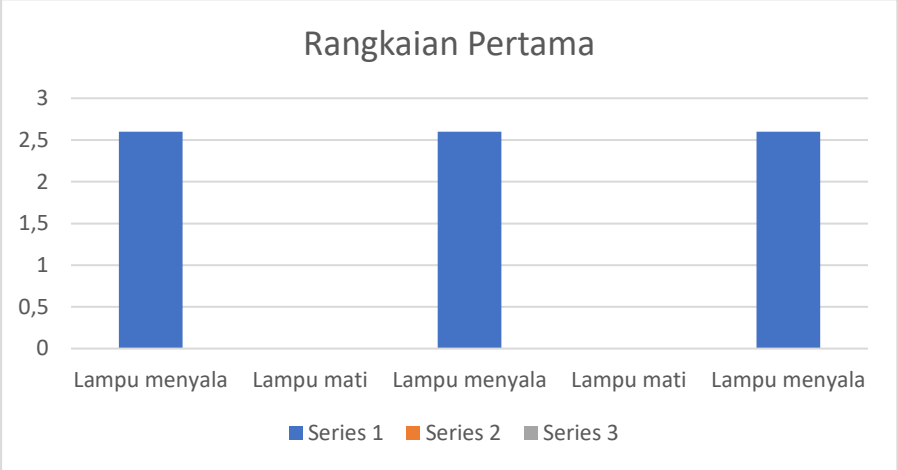
1. Buatlah rangkaian RS NAND FF dengan S = R = 0. Lalu ikuti dan isilah table secara continu dan ulangi isi table

2. 

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

A. Tabel Kebenaran

5.1 Grafik Rangkaian Pertama



5.2 Tabel Kebenaran Rangkaian Kedua

S	R	Qn	$\bar{Q}$ n
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	1	0	1

1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1
1	1	1	0
0	0	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0
1	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	1	0	1
0	1	0	1

5.3 Tabel Kebenaran Rangkaian 3

S	R	Qn	$\bar{Q}$ n
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0

0	0	0	1
1	1	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	1

B. Foto Praktikum

5.4 Grafik Rangkaian Pertama

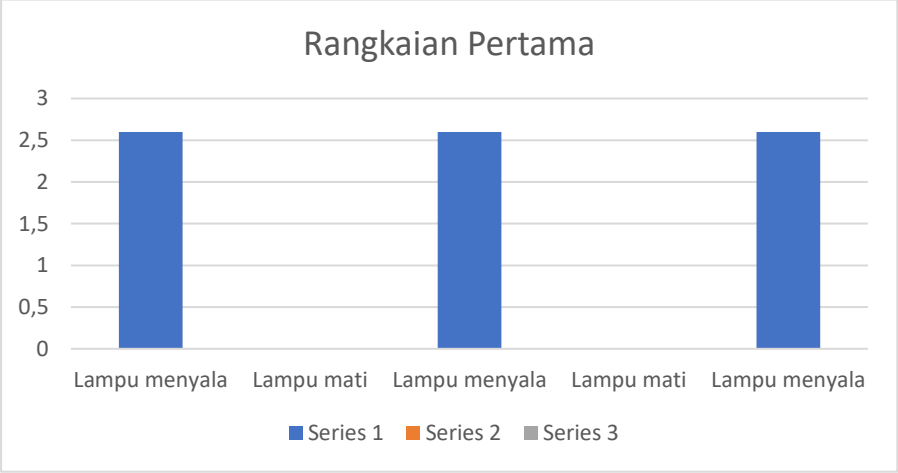


Foto Ketika Lampu Mati

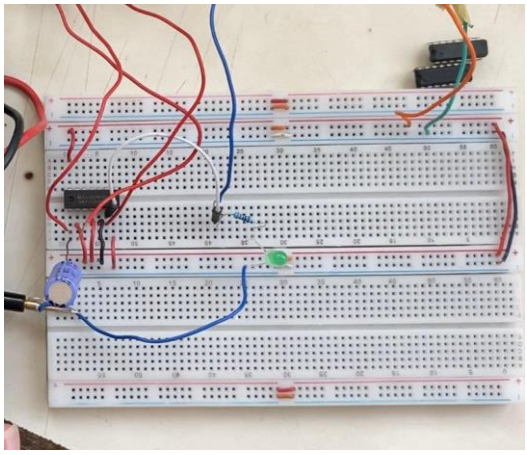
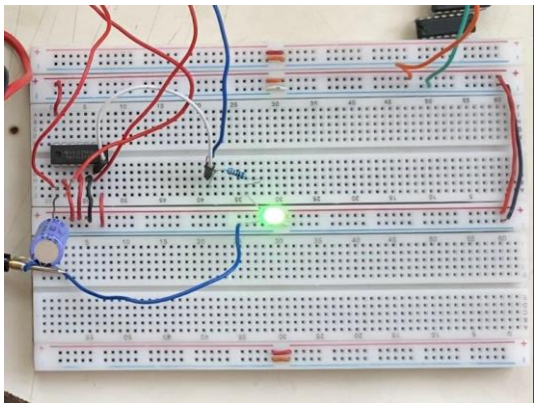
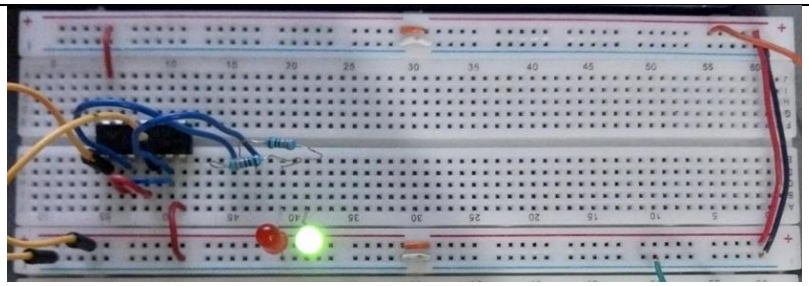
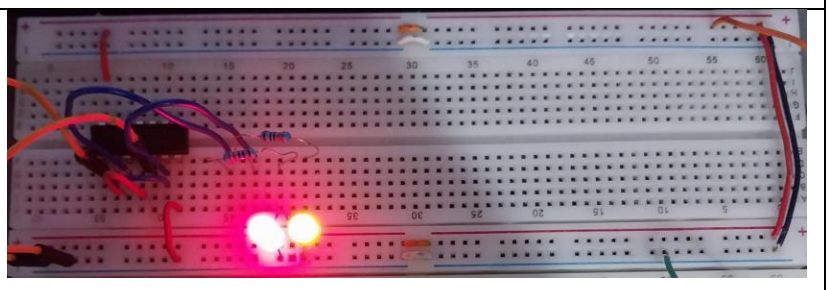
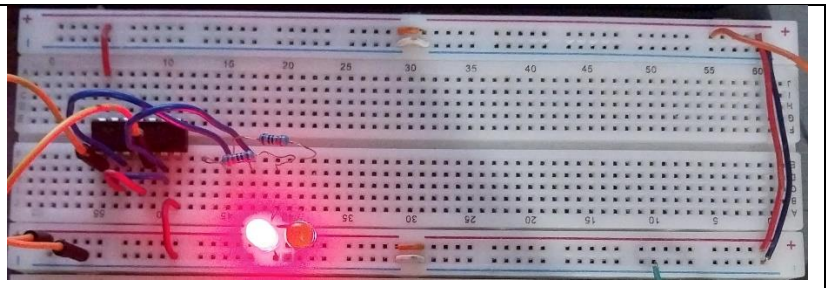
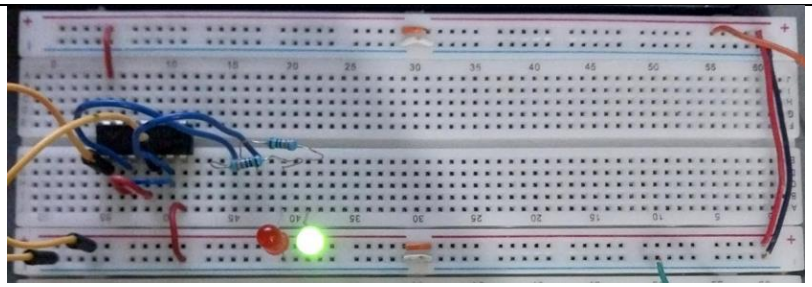
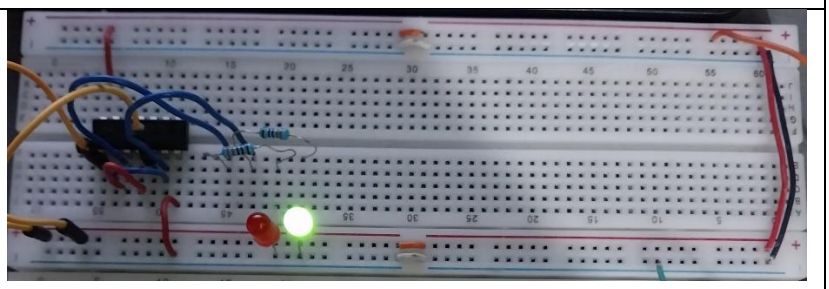
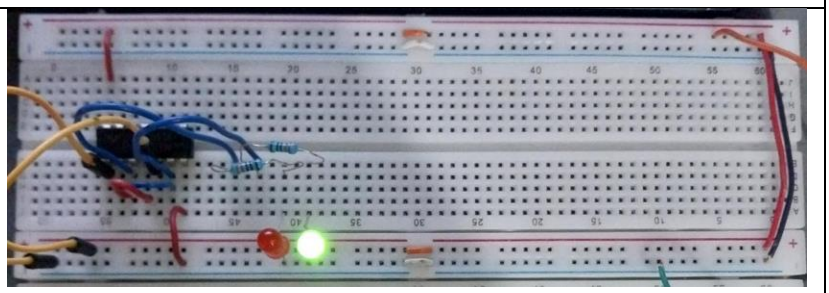


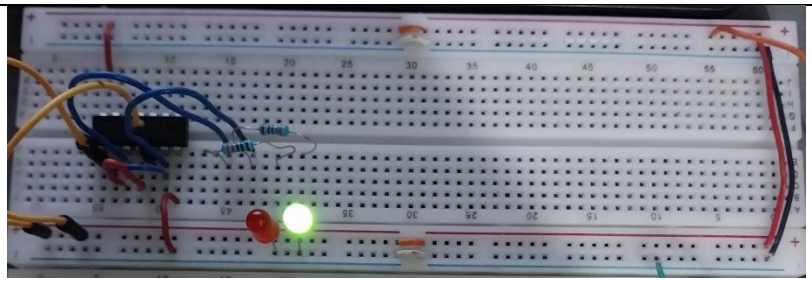
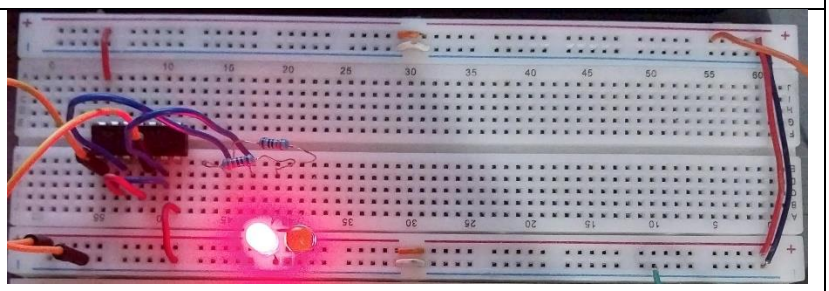
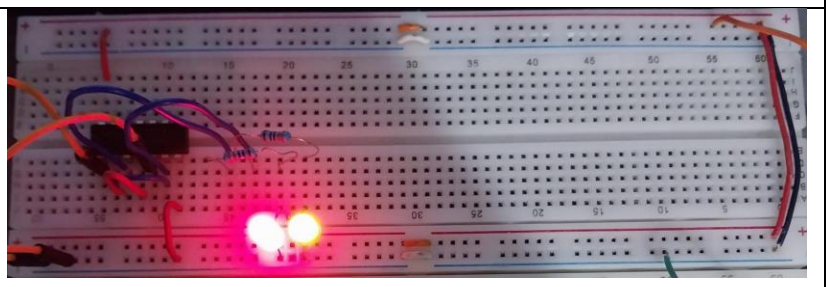
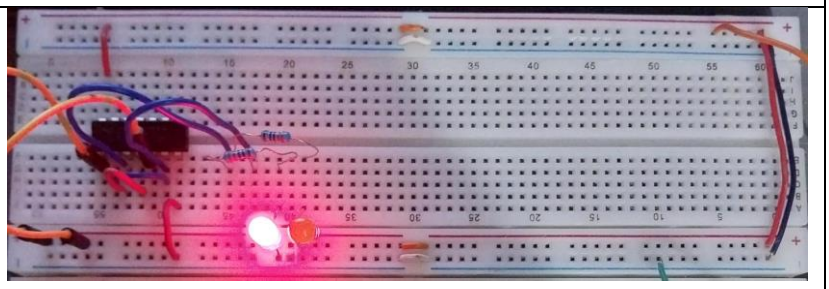
Foto Ketika Lampu Menyala

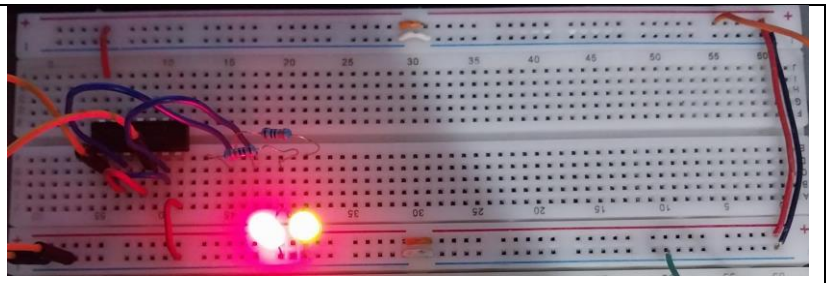
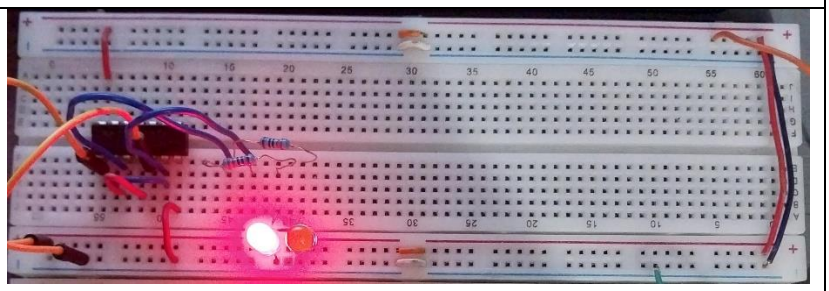
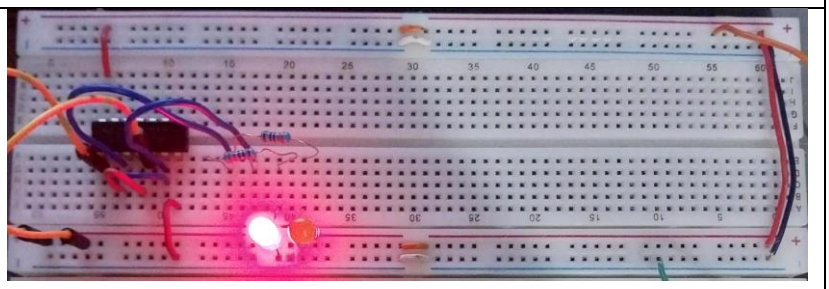
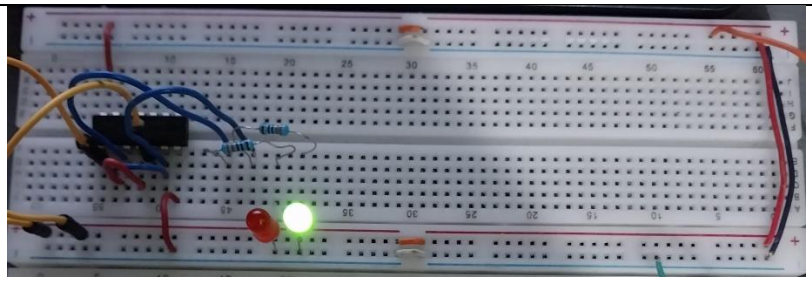
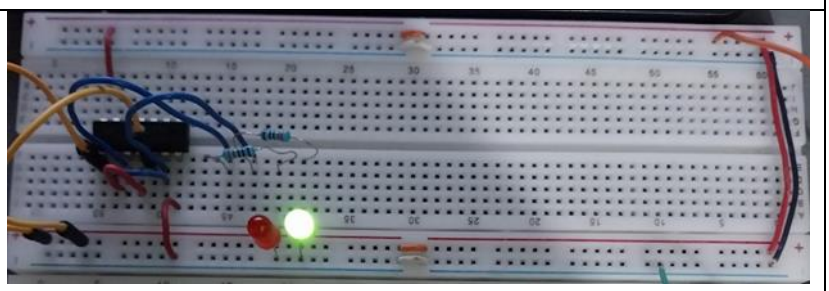


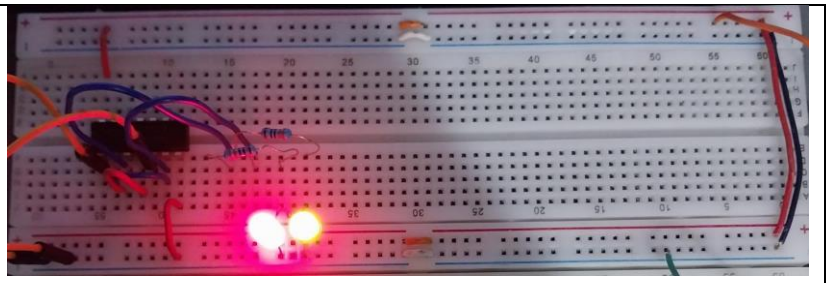
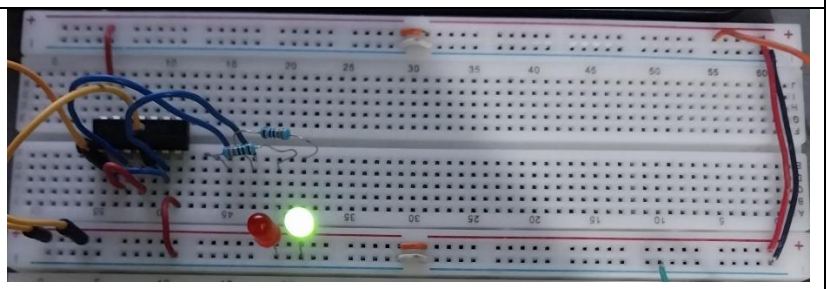
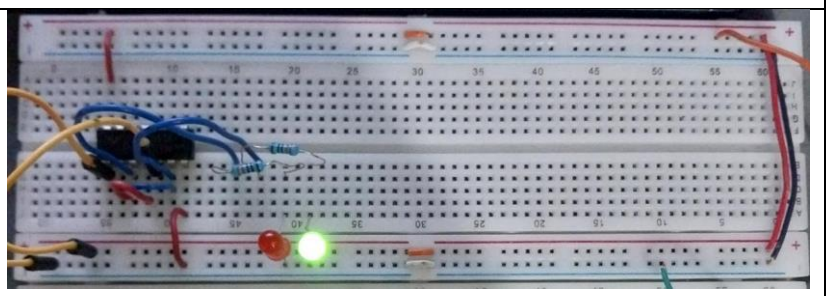
5.5 Tabel Kebenaran Rangkaian Kedua

S	R	Qn	$\overline{Q}$ n	Foto Praktikum
0	1	0	1	
1	1	0	1	

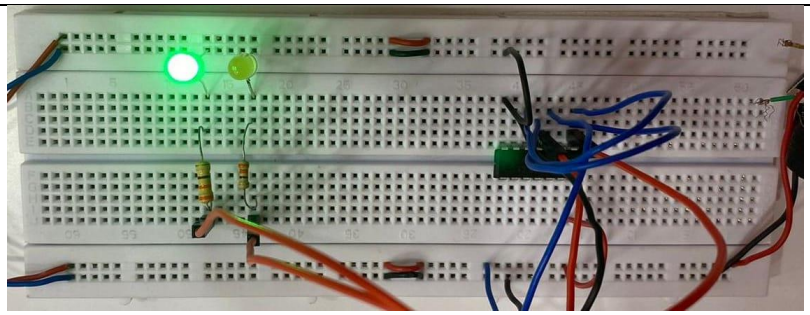
1	0	1	0	
1	1	1	0	
0	1	0	1	
1	1	0	1	
0	1	0	1	

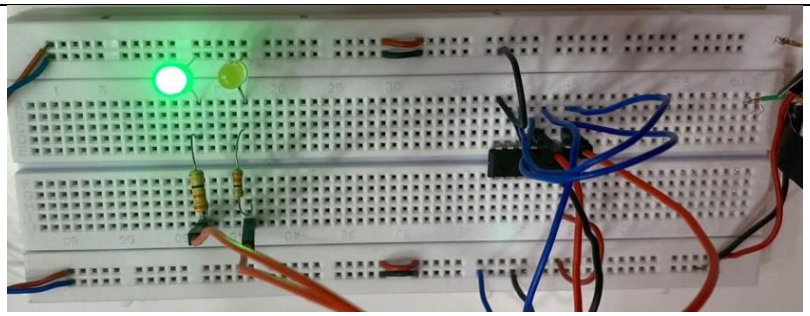
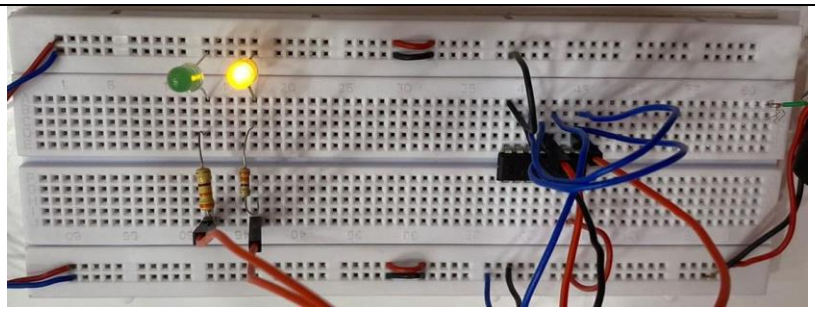
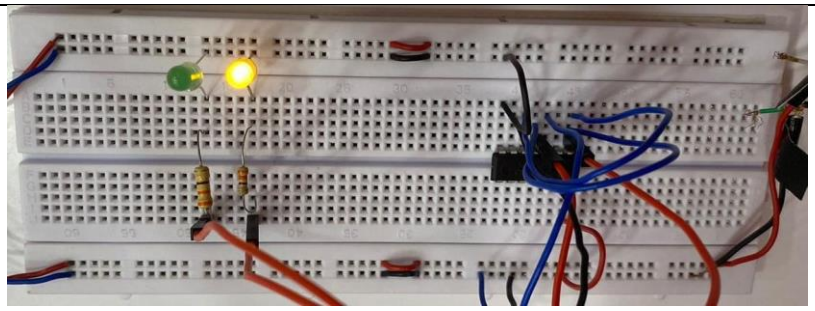
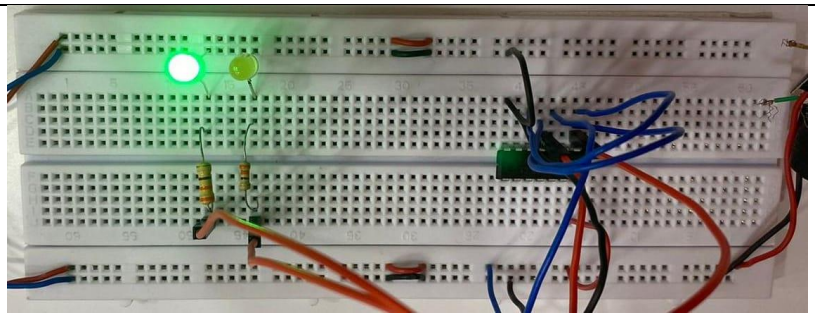
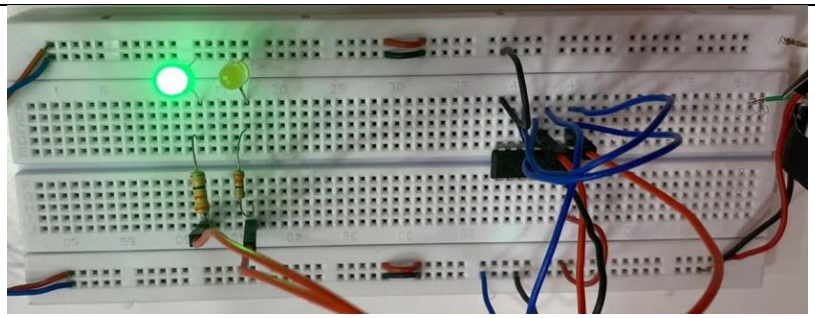
1	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	1	0	
0	0	1	1	
1	1	1	0	

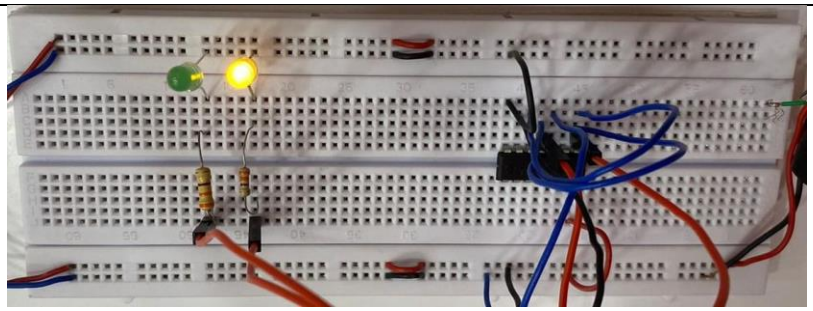
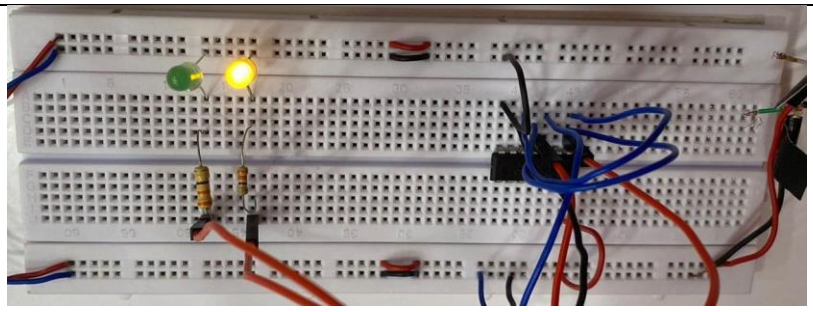
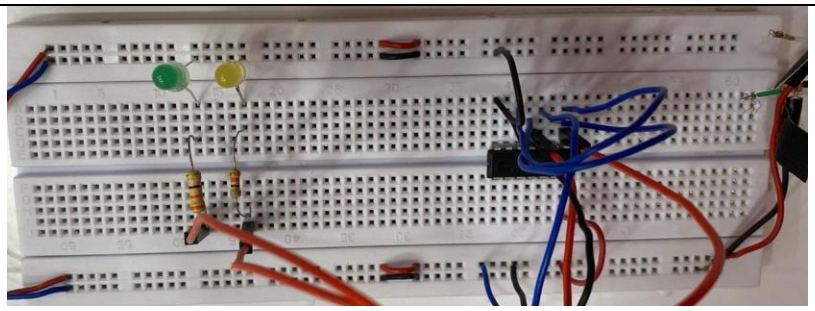
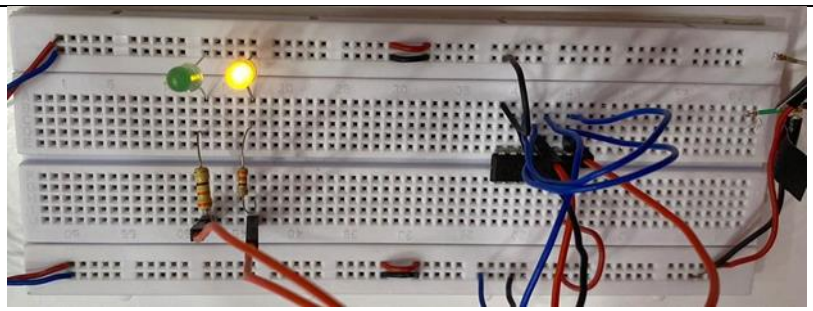
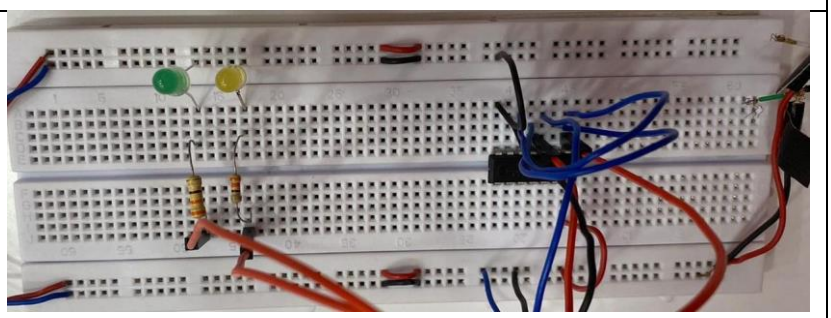
0	0	1	1	
1	0	1	0	
1	1	1	0	
1	1	0	1	
1	1	0	1	

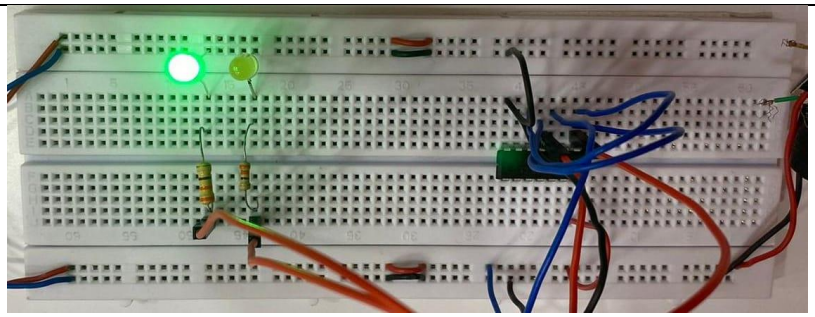
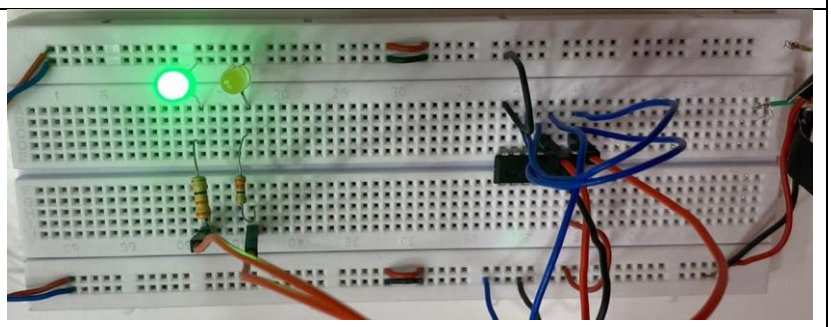
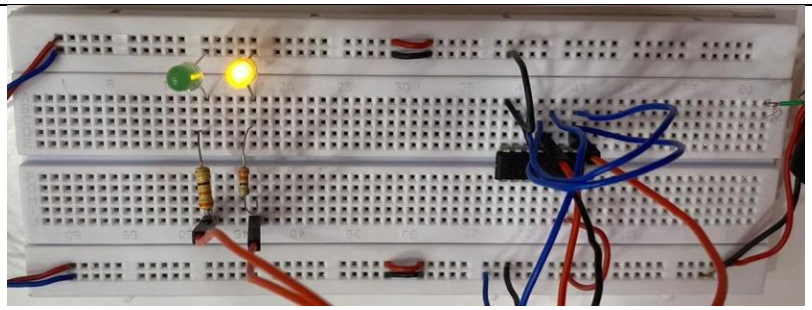
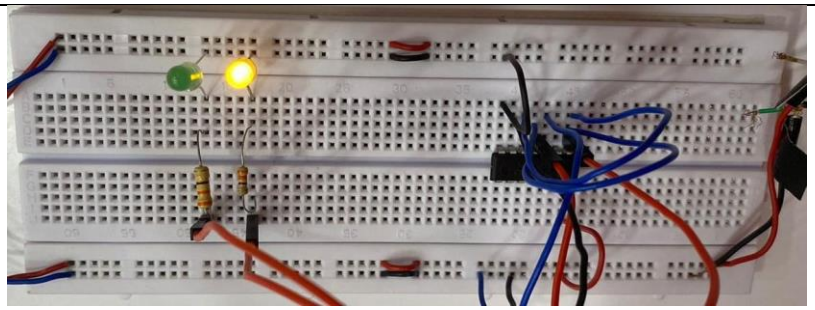
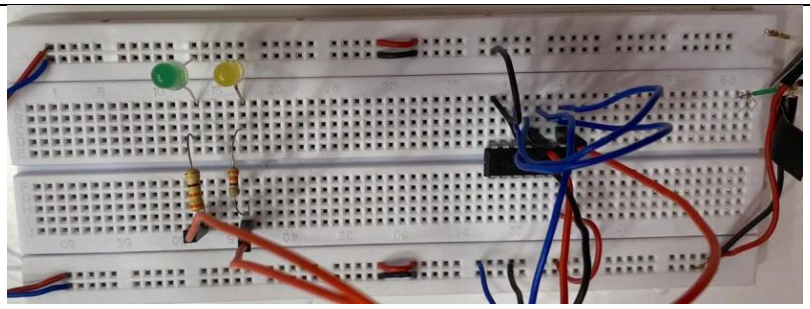
0	0	1	1	
1	1	0	1	
0	1	0	1	

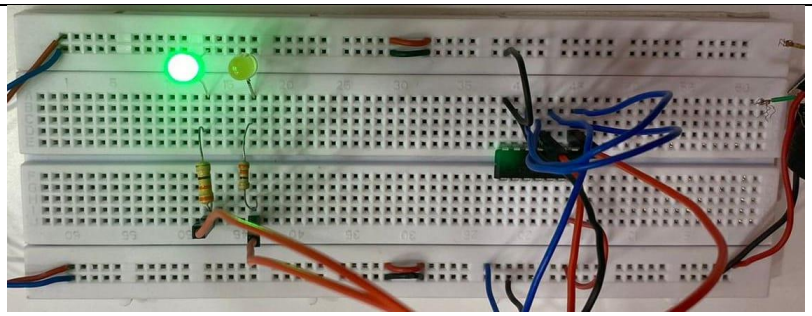
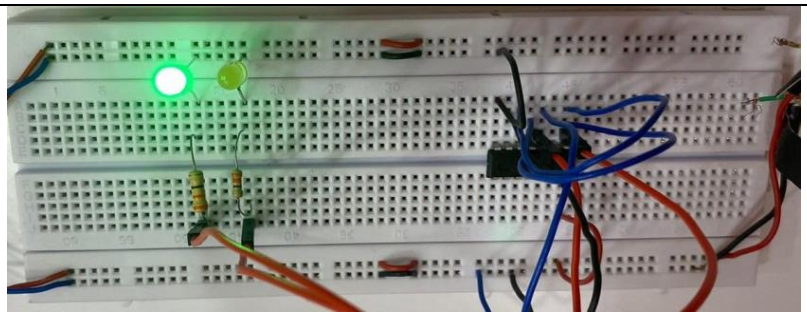
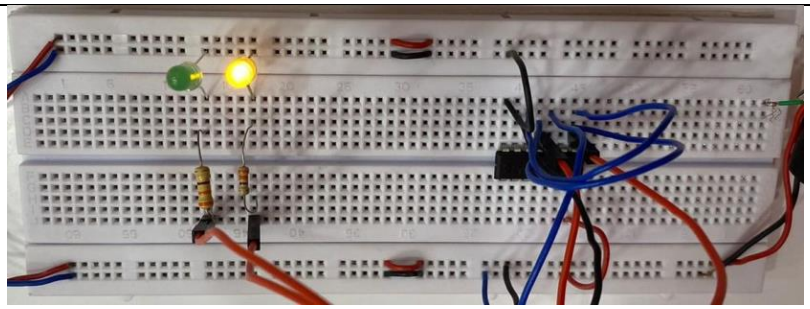
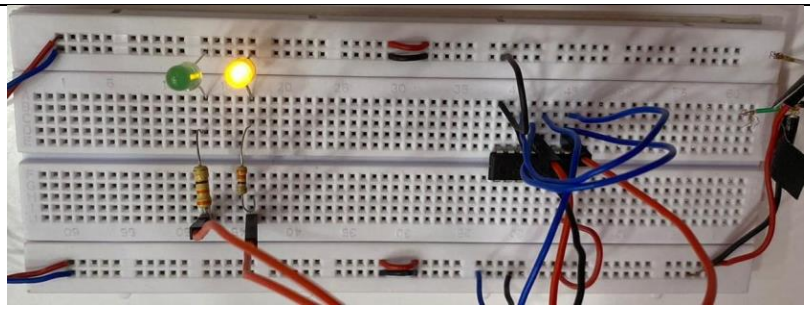
5.6 Tabel Kebenaran Rangkaian 3

S	R	Qn	$\overline{Q}$ n	Foto Praktikum
0	1	1	0	

0	0	1	0	
1	0	0	1	
0	0	0	1	
0	1	1	0	
0	0	1	0	

1	0	0	1	
0	0	0	1	
1	1	0	0	
0	0	0	1	
1	1	0	0	

0	1	1	0	
0	0	1	0	
1	0	0	1	
0	0	0	1	
1	1	0	0	

0	1	1	0	
0	0	1	0	
1	0	0	1	
0	0	0	1	

VI. ANALISA DATA

Setelah melakukan beberapa kali percobaan pada rangkaian multivibrator astable dan rangkaian RS flip-flip, dapat dianalisis:

A. Multivibrator Astable

- Multivibrator tidak memiliki status yang stabil karena beralih terus menerus diantara dua kondisi dalam jangka waktu tertentu
- Pada percobaan kali ini, frek clock ditala pada ± 1Hz per kedipan LED diatur dengan potensiometer
- Saat lampu menyala tegangan yang terukur sebesar 2.5 volt
- Saat lampu mati tidak ada tegangan yang terukur
- Lampu akan terus berkedip dalam hitungan detik selama sumber tegangan masih dalam keadaan menyala.

B. Rangkaian RS NAND FF

- Terdapat empat keadaan dalam rangkaian RS-FF NAND, yaitu Set, Reset, Memory, dan Unused
- Sesuai dengan sifat dari gerbang logika NAND, yaitu jika salah satu inputnya bernilai 0 maka nilai outputnya 1
- S dan R sama dengan 0 maka lampu tidak akan menyala, kondisi ini disebut 'Unused'
- Input S = 0, dan R = 1, maka output Qn = 0 dan Qn' = 1 atau lampu menyala sesuai dengan inputnya, kondisi ini disebut 'Set'
- Input S dan R sama dengan 1, output Qn dan Qn' akan menyala sesuai dengan kondisi sebelumnya, kondisi ini disebut 'Memory
- Input S = 1, dan R = 0, maka output Qn = 1, dan Qn' = 0 atau lampu menyala sesuai dengan inputnya, kondisi ini disebut 'Reset'

INPUT		**OUTPUT**		**Keterangan**
S	**R**	**Qn**	$\overline{Qn}$	
0	0	0	0	Unused
0	1	0	1	Set
1	1	0	1	Memory
1	0	1	0	Reset

C. Rangkain RS NOR FF

- Terdapat empat keadaan dalam rangkaian RS-FF NAND, yaitu Set, Reset, Memory, dan Invalid
- Sesuai dengan sifat dari gerbang logika NOR, yaitu jika salah satu inputnya bernilai 1 maka nilai outputnya 0
- S dan R sama dengan 0 maka lampu akan menyala, kondisi ini disebut 'Invalid'
- Input S = 0, dan R = 1, maka output Qn = 1 dan Qn' = 0 atau lampu menyala berkebalikan dengan inputnya, kondisi ini disebut 'Set'
- Input S dan R sama dengan 1, output Qn dan Qn' akan menyala sesuai dengan kondisi sebelumnya, kondisi ini disebut 'Memory
- Input S = 1, dan R = 0, maka output Qn = 0, dan Qn' = 1 atau lampu menyala berkebalikan dengan inputnya, kondisi ini disebut 'Reset'

INPUT		**OUTPUT**		**Keterangan**
S	**R**	**Qn**	$\overline{Qn}$	
0	0	1	1	Invalid
0	1	1	0	Reset
1	1	1	0	Memory
1	0	0	1	Set

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum dan menganalisis data, dapat disimpulkan bahwa Multivibrator tidak memiliki status yang stabil karena beralih terus menerus diantara dua kondisi dalam jangka waktu tertentu dan yang menyimpan dan membulak balikkan arus tersebut adalah kapasitor (Resistor Kapasitor). Pada percobaan kali ini, frek clock ditala pada ± 1Hz per kedipan LED diatur dengan potensiometer.

Pada rangkaian RS-FF terdapat empat kondisi, yaitu Set, Reset, Memory, dan Unused/Invalid. Kondisi dapat dikatakan 'Set' pada saat nilai output Qn = 0 dan Qn' = 1. Kondisi 'Reset' pada saat nilai output Qn = 0 dan Qn' = 1. Kondisi 'Memory' outpunya menyesuaikan dengan output sebelumnya. Unused/Invalid kondisi dimana nilai outputnya sama (1 atau 0 semua). Pada rangkaian RS-FF NAND nilai outpunya akan sama dengan

nilai input. Sedangkan pada rangkaian RS-FF NOR nilai outputnya akan berkebalikan dengan nilai inputnya sesuai dengan sifat masing-masing gerbang logika.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. H. Widianto, "binus.ac.id," [Online]. Available: https://binus.ac.id/bandung/2019/12/flip-flop-dan-jenis-jenisnya/. [Accessed 2 Agustus 2023].

[2] D. Kho, "teknikelektronika.com," [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-multivibrator-astabil-astable-multivibrator-cara-kerjanya/. [Accessed 2 Agustus 2023].

[3] Hari, "unikshariania," 15 Mei 2015. [Online]. Available: https://www.unikshariania.com/2015/05/rangkaian-logika-sekuensial.html. [Accessed 2 Agustus 2023].